

Câu 1.

Tên file: **DOMINO4.CPP**

Cho bảng ô vuông $4 \times n$. Lát kín bảng bằng các miếng ghép 1×4 (có thể xoay ngang hoặc dọc) sao cho không có hai miếng ghép xếp chồng lên nhau.

Yêu cầu: Cho biết số nguyên dương $n \leq 10^6$. Đếm số cách lát bảng $4 \times n$.

INPUT là **DOMINO4.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương $t \leq 100$ gồm số bộ test và dòng thứ 2 chứa t số nguyên dương n .

OUTPUT là **DOMINO4.OUT**, gồm t dòng, mỗi dòng là kết quả đếm được ứng với số nguyên dương n của test đó. Kết quả đã chia lấy dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

DOMINO4.INP	DOMINO4.OUT
2	1
1 2	1

GIẢI THÍCH TEST: Bảng 4×1 và 4×2 đều chỉ có một cách lát.

Câu 2.

Tên file: **STEP.CPP**

Mình được cho 1 số nguyên dương $n (\leq 1e6)$. Ở mỗi bước, Mình được quyền lấy số đang có trừ đi một trong các chữ số của số đó, cứ tiếp tục như vậy đến khi số thu được là số 0.

Yêu cầu: Tìm số bước ít nhất có thể của Minh.

INPUT là **STEP.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương n .

OUTPUT là **STEP.OUT**, gồm 1 dòng chứa số bước ít nhất có thể của Minh.

EXAMPLE:

STEP.INP	STEP.OUT
29	5
10	2

GIẢI THÍCH TEST: $29 \rightarrow 20 \rightarrow 18 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 0$.

Câu 3.

Tên file: **GAME.CPP**

Trong một trò chơi, Phong được cho một bảng ô vuông $m \times n$ gồm m hàng và n cột, ô (i, j) là giao của hàng i và j sẽ chứa một số nguyên dương c_{ij} . Bắt đầu từ ô $(1, 1)$, ở mỗi lượt Phong được chọn ô bên phải hoặc ô phía dưới của ô đang chọn (nếu ô đó vẫn trong bảng). Khi Phong đi đến ô (m, n) thì cộng kết quả tất cả các ô Phong đã đi qua thành kết quả của trò chơi.

Yêu cầu: Tìm kết quả cao nhất mà Phong có thể nhận được.

INPUT là **GAME.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương m và $n (\leq 2000)$, m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên dương không vượt quá $1e9$.

OUTPUT là **GAME.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả tốt nhất mà Phong thu được.

EXAMPLE:

GAME.INP	GAME.OUT
3 3	29
1 2 3	
4 5 6	
7 8 9	

Câu 4.

Tên file: **MAX.CPP**

Nam được cho một bảng ô vuông $m \times n$ gồm m hàng và n cột, ô (i, j) là giao của hàng i và j sẽ chứa một trong hai số 0 hoặc 1. Bắt đầu từ ô $(1, 1)$, ở mỗi lượt Nam được chọn ô bên phải hoặc ô phía dưới của ô đang chọn (nếu ô đó vẫn trong bảng). Khi Phong đi đến ô (m, n) thì Nam viết tất cả các số đã đi qua theo thứ tự từ trái sang phải được 1 xâu nhị phân.

Yêu cầu: Tìm xâu nhị phân lớn nhất Nam có thể tìm được khi chuyển sang cơ số 10.

INPUT là **MAX.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương m và n (≤ 100), m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1.

OUTPUT là **MAX.OUT**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương chuyển từ xâu nhị phân lớn nhất tìm được, kết quả chia dư cho $1e6 + 7$.

EXAMPLE:

MAX.INP	MAX.OUT
2 3	11
1 0 0	
0 1 1	

Câu 5.

Tên file: **CONTEST.CPP**

Một cuộc thi dành cho các hacker mũ trắng diễn ra trong thời gian T , ban tổ chức đưa ra i tập tin được mã hoá, tập tin thứ i chứa lượng thông tin c_i . Mạnh Linh là một hacker tham gia kì thi và mong muốn của Mạnh Linh là giải các tập tin để thu về lượng thông tin lớn nhất có thể. Nhờ lượng thông tin c_i cho biết trước, Mạnh Linh có thể xác định thời gian t_i tương ứng để giải mã tập tin thứ i .

Yêu cầu: Biết rằng không thể giải hai tập tin cùng lúc, hãy giúp Mạnh Linh tìm lượng thông tin lớn nhất có thể giải được.

INPUT là **CONTEST.INP**, gồm 3 dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương n và T ($n \leq 100$, $T \leq 1e5$), dòng 2 chứa các số nguyên dương $c_1, \dots, c_n$ ($c_i \leq 1e5$) và dòng 3 chứa các số nguyên dương $t_1, \dots, t_n$ ($t_i \leq 1000$).

OUTPUT là **CONTEST.OUT**, gồm 1 dòng chứa lượng thông tin lớn nhất Mạnh Linh có thể giải được.

EXAMPLE:

CONTEST.INP	CONTEST.OUT
3 10	7
2 5 6	
3 7 9	

GIẢI THÍCH TEST: Mạnh Linh chọn giải 2 tập tin 1 và 2.